Эвристики: методы поиска решений в условиях неопределённости

Доклад по дисциплине «Имитационное моделирование»

Закиров Нурислам Дамирович

2026-04-02

Содержание I

1. Цель и структура доклада
2. Понятие эвристики
3. Сравнение эвристик и алгоритмов
4. Когнитивные эвристики
5. Две системы мышления
6. Применение эвристик
7. Практические рекомендации
8. Выводы

Докладчик

- **Закиров Нурислам Дамирович**

Докладчик

- **Закиров Нурислам Дамирович**
- студент группы НФИбд-01-23

Докладчик

- **Закиров Нурислам Дамирович**
- студент группы НФИбд-01-23
- Российский университет дружбы народов

Докладчик

- **Закиров Нурислам Дамирович**
- студент группы НФИбд-01-23
- Российский университет дружбы народов
- 1132236040@rudn.ru

Раздел 1

Цель и структура доклада

Цель доклада

Комплексный анализ эвристик как методов поиска решений в условиях неопределённости

План выступления

1. Понятие и сущность эвристик

План выступления

1. Понятие и сущность эвристик
2. Три типа эвристических моделей

План выступления

1. Понятие и сущность эвристик
2. Три типа эвристических моделей
3. Когнитивные эвристики и искажения

План выступления

1. Понятие и сущность эвристик
2. Три типа эвристических моделей
3. Когнитивные эвристики и искажения
4. Две системы мышления

План выступления

1. Понятие и сущность эвристик
2. Три типа эвристических моделей
3. Когнитивные эвристики и искажения
4. Две системы мышления
5. Применение эвристик

План выступления

1. Понятие и сущность эвристик
2. Три типа эвристических моделей
3. Когнитивные эвристики и искажения
4. Две системы мышления
5. Применение эвристик
6. Практические рекомендации

План выступления

1. Понятие и сущность эвристик
2. Три типа эвристических моделей
3. Когнитивные эвристики и искажения
4. Две системы мышления
5. Применение эвристик
6. Практические рекомендации
7. Выводы

Раздел 2

Понятие эвристики

Определение

Эвристика (от греч. *heurisko* — «нахожу») — практический метод решения задач, не гарантирующий оптимальности, но позволяющий найти удовлетворительное решение за приемлемое время

Ключевые характеристики

Характеристика	Суть
Упрощение	Замена сложных вопросов простыми
Скорость	Быстрое принятие решений
Экономность	Минимум когнитивных ресурсов
Адаптивность	Приспособлены к среде

Эвристика как наука

Занимается построением моделей процесса поиска оригинального решения задачи

Типы эвристических моделей

1. Модель слепого поиска

Пример: ребёнок собирает пазл подбором

2. Лабиринтная модель

Эвристика: правило правой руки

3. Структурно-семантическая модель

Приёмы: аналогия, декомпозиция

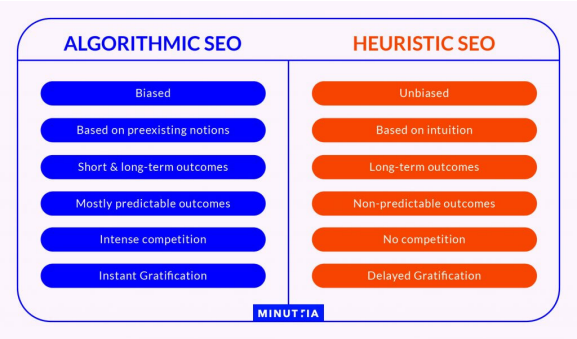
1	2	3
Модель слепого поиска Метод проб и ошибок без предварительной стратегии. Последовательный перебор вариантов с фиксацией успешных попыток. *Пример: ребёнок собирает пазл методом подбора*	**Лабиринтная модель** Задача как лабиринт, поиск решения как блуждание. Особое внимание выбору направления и коррекции пути. *Эвристика: правило правой руки*	**Структурно-семантическая модель** Построение системы моделей, отражающих семантические отношения между объектами задачи. *Приёмы: аналогия, декомпозиция, перекодирование*

Раздел 3

Сравнение эвристик и алгоритмов

Сравнение эвристик и алгоритмов

Критерий	Алгоритмы	Эвристики
Гарантия	Гарантируют	Не гарантируют
Время	Долгое	Быстрое
Данные	Полные	Неполные
Сложность	Высокая	Низкая



Раздел 4

Когнитивные эвристики

Три основные эвристики (Тверски и Канеман, 1974)

1. Эвристика доступности

Оценка по лёгкости вспоминания

Пример: переоценка риска авиакатастроф после новостей

2. Эвристика репрезентативности

Оценка по сходству с прототипом

Пример: ошибка конъюнкции («Линда»)

3. Эвристика якорения

Зависимость от первоначальной информации

Пример: первая цена на переговорах

Раздел 5

Две системы мышления

Система 1 и Система 2 (Канеман, 2011)

Система 1

- Быстрая

Две системы мышления

Система 1

Быстрая, автоматическая, интуитивная

- Работает без усилий
- Использует эвристики
- Подвержена искажениям
- 95% решений

Система 2

Медленная, аналитическая, рациональная

- Требует усилий
- Использует логику
- Менее искажена
- Сложные задачи

95% решений

принимается Системой 1

Система 2

Система 1 и Система 2 (Канеман, 2011)

Система 1

- Быстрая
- Автоматическая

Две системы мышления

Система 1	Система 2
Быстрая, автоматическая, интуитивная	Медленная, аналитическая, рациональная
• Работает без усилий	• Требует усилий
• Использует эвристики	• Использует логику
• Подвержена искажениям	• Менее искажена
• 95% решений	• Сложные задачи

95% решений
принимается Системой 1

Система 2

Система 1 и Система 2 (Канеман, 2011)

Система 1

- Быстрая
- Автоматическая
- Без усилий

Две системы мышления

Система 1	Система 2
Быстрая, автоматическая, интуитивная	Медленная, аналитическая, рациональная
• Работает без усилий	• Требует усилий
• Использует эвристики	• Использует логику
• Подвержена искажениям	• Менее искажена
• 95% решений	• Сложные задачи

95% решений
принимается Системой 1

Система 2

Система 1 и Система 2 (Канеман, 2011)

Система 1

- Быстрая
- Автоматическая
- Без усилий
- Использует эвристики

Две системы мышления

Система 1	Система 2
Быстрая, автоматическая, интуитивная	Медленная, аналитическая, рациональная
• Работает без усилий	• Требует усилий
• Использует эвристики	• Использует логику
• Подвержена искажениям	• Менее искажена
• 95% решений	• Сложные задачи

95% решений
принимается Системой 1

Система 2

Система 1 и Система 2 (Канеман, 2011)

Система 1

- Быстрая
- Автоматическая
- Без усилий
- Использует эвристики
- Подвержена искажениям

Две системы мышления

Система 1	Система 2
Быстрая, автоматическая, интуитивная	Медленная, аналитическая, рациональная
• Работает без усилий	• Требует усилий
• Использует эвристики	• Использует логику
• Подвержена искажениям	• Менее искажена
• 95% решений	• Сложные задачи

95% решений
принимается Системой 1

Система 2

Система 1 и Система 2 (Канеман, 2011)

Система 1

- Быстрая
- Автоматическая
- Без усилий
- Использует эвристики
- Подвержена искажениям

Две системы мышления

Система 1	Система 2
Быстрая, автоматическая, интуитивная	Медленная, аналитическая, рациональная
• Работает без усилий	• Требует усилий
• Использует эвристики	• Использует логику
• Подвержена искажениям	• Менее искажена
• 95% решений	• Сложные задачи

95% решений
принимается Системой 1

Система 2

- Медленная

Система 1 и Система 2 (Канеман, 2011)

Система 1

- Быстрая
- Автоматическая
- Без усилий
- Использует эвристики
- Подвержена искажениям

Две системы мышления

Система 1

Быстрая, автоматическая, интуитивная

- Работает без усилий
- Использует эвристики
- Подвержена искажениям
- 95% решений

Система 2

Медленная, аналитическая, рациональная

- Требует усилий
- Использует логику
- Менее искажена
- Сложные задачи

95% решений
принимается Системой 1

Система 2

- Медленная
- Аналитическая

Система 1 и Система 2 (Канеман, 2011)

Система 1

- Быстрая
- Автоматическая
- Без усилий
- Использует эвристики
- Подвержена искажениям

Две системы мышления

Система 1	Система 2
Быстрая, автоматическая, интуитивная	Медленная, аналитическая, рациональная
• Работает без усилий • Использует эвристики • Подвержена искажениям • 95% решений	• Требует усилий • Использует логику • Менее искажена • Сложные задачи

95% решений
принимается Системой 1

Система 2

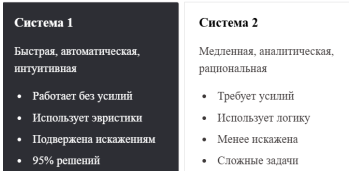
- Медленная
- Аналитическая
- Требует усилий

Система 1 и Система 2 (Канеман, 2011)

Система 1

- Быстрая
- Автоматическая
- Без усилий
- Использует эвристики
- Подвержена искажениям

Две системы мышления



95% решений
принимается Системой 1

Система 2

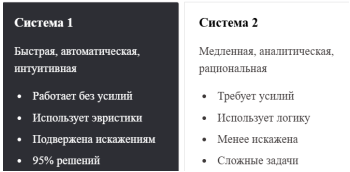
- Медленная
- Аналитическая
- Требует усилий
- Использует логику

Система 1 и Система 2 (Канеман, 2011)

Система 1

- Быстрая
- Автоматическая
- Без усилий
- Использует эвристики
- Подвержена искажениям

Две системы мышления



95% решений
принимается Системой 1

Система 2

- Медленная
- Аналитическая
- Требует усилий
- Использует логику
- Менее искажена

Раздел 6

Применение эвристик

Применение эвристик

Область	Примеры применения
Психология	Изучение принятия решений, когнитивно-поведенческая терапия
ИИ	Поисковые алгоритмы (A*), машинное обучение, экспертные системы
Образование	Метод 6 вопросов, мозговой штурм, синектика
Бизнес	Правило 80/20, SWOT-анализ, BCG-матрица

Поисковые алгоритмы

A* использует эвристическую функцию для оценки расстояния до цели

Машинное обучение

Выбор признаков, настройка гиперпараметров, регуляризация

Экспертные системы

Эвристические правила экспертов для принятия решений

Раздел 7

Практические рекомендации

Для индивидуальных решений

1. **Осознавайте** используемые эвристики

Для индивидуальных решений

1. **Осознавайте** используемые эвристики
2. **Проверяйте якоря** на релевантность

Для индивидуальных решений

1. **Осознавайте** используемые эвристики
2. **Проверяйте якоря** на релевантность
3. **Используйте множественные источники**

Для индивидуальных решений

1. **Осознавайте** используемые эвристики
2. **Проверяйте якоря** на релевантность
3. **Используйте множественные источники**
4. **Применяйте 6 вопросов** для структурирования

Для индивидуальных решений

1. **Осознавайте** используемые эвристики
2. **Проверяйте якоря** на релевантность
3. **Используйте множественные источники**
4. **Применяйте 6 вопросов** для структурирования
5. **Давайте время** на размышление для важных решений

Для организаций

- Обучайте сотрудников

Для организаций

- Обучайте сотрудников
- Стандартизируйте повторяющиеся процессы

Для организаций

- Обучайте сотрудников
- Стандартизируйте повторяющиеся процессы
- Поощряйте разнообразие мнений

Для организаций

- Обучайте сотрудников
- Стандартизируйте повторяющиеся процессы
- Поощряйте разнообразие мнений
- Ведите журнал решений

Раздел 8

Выводы

Основные результаты

1. **Эвристики** — фундаментальный инструмент мышления в условиях неопределённости

Основные результаты

1. **Эвристики** — фундаментальный инструмент мышления в условиях неопределённости
2. **3 типа моделей:** слепого поиска, лабиринтная, структурно-семантическая

Основные результаты

1. **Эвристики** — фундаментальный инструмент мышления в условиях неопределённости
2. **3 типа моделей:** слепого поиска, лабиринтная, структурно-семантическая
3. **Когнитивные эвристики** могут приводить к искажениям

Основные результаты

1. **Эвристики** — фундаментальный инструмент мышления в условиях неопределённости
2. **3 типа моделей:** слепого поиска, лабиринтная, структурно-семантическая
3. **Когнитивные эвристики** могут приводить к искажениям
4. **Понимание механизмов** минимизирует ошибки

Основные результаты

1. **Эвристики** — фундаментальный инструмент мышления в условиях неопределённости
2. **3 типа моделей:** слепого поиска, лабиринтная, структурно-семантическая
3. **Когнитивные эвристики** могут приводить к искажениям
4. **Понимание механизмов** минимизирует ошибки
5. **Применение:** психология, ИИ, образование, бизнес

Практическая значимость

- Образовательные программы по критическому мышлению

Практическая значимость

- Образовательные программы по критическому мышлению
- Тренинги для менеджеров

Практическая значимость

- Образовательные программы по критическому мышлению
- Тренинги для менеджеров
- Системы поддержки принятия решений